

Validator

Validator層の責務

Validator層は、APIに送られてきた入力値が、Usecaseに渡してよい形かどうかを確認する。

Validatorは、入力値の形式、型、文字数、数値範囲、許可値、危険なHTMLやURLを確認する。

ただし、ValidatorはDBを見ない。

DBに存在するか、保存してよいか、評価してよいか、ログイン済みか、権限があるか、ランキングに反映するかといった業務判断はUsecaseで行う。

項目	何をするのか	Validatorでやる	Validatorでやらない	具体例
JSON形式	APIに送られてきたBodyの形が壊れていないか確認する	必須項目、型、文字数、配列件数、数値範囲を確認する	DBに存在するかは見ない	<code>rating_score</code> が <code>1</code> または <code>-1</code> か確認する。 <code>bean_id=12</code> がDBにあるかは見ない
Path Param	URLの中にあるIDやslugが正しい形か確認する	<code>id > 0</code> 、slug形式を確認する	そのIDのレコードがあるかは見ない	<code>/beans/12</code> はOK。 <code>/beans/abc</code> はNG。Bean ID 12が存在するかはUsecaseで見る
Query Param	一覧・検索の条件が安全な範囲か確認する	<code>limit / offset / sort / filter</code> の形式と範囲を確認する	検索結果があるかは見ない	<code>limit=20</code> はOK。 <code>limit=10000</code> はNG。検索結果0件かどうかはUsecase/Repository
enum	決められた文字列だけ受け付ける	<code>content_type</code> 、 <code>event_type</code> 、 <code>role</code> 、 <code>status</code> などの許可値を確認する	enumごとの業務判断はUsecaseで行う	<code>content_type=bean</code> はOK。 <code>content_type=coffee</code> はNG。GuestがsaveできるかはUsecase
セキュリティ	危険な入力をUsecaseやDBに渡さない	<code>script</code> 、 <code>iframe</code> 、 <code>on</code> 属性、 <code>javascript:</code> 、 <code>data:</code> などを拒否する	sanitize後HTMLを保存・公開してよいかの業務判断はしない	記事本文に <code><script></code> があればValidatorで止める。公開してよいかはAdminUsecase
認証	入力形式に関係する部分だけ確認する	email/password形式などは確認する。Header/Cookieの存在形式はMiddleware/Controller寄り	tokenの有効性、token_version、reuse検知はAuthUsecase	<code>email</code> がメール形式かはValidator。JWTが有効かはAuthUsecase/Middleware
業務エラー	入力の形が悪いものだけ入力不正として返す	<code>ErrInvalidInput</code> 、 <code>ErrInvalidPagination</code> 、 <code>ErrInvalidEventType</code> などへ寄せる	<code>ErrBeanNotFound</code> 、 <code>ErrEmailAlreadyExists</code> などDB結果依存のエラーは返さない	<code>bean_id=0</code> はValidator。 <code>bean_id=9999</code> が存在しないのはUsecase

共通入力ルール

入力	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	説明
<code>id</code>	URLやRequest内の対象IDが正の整数か確認する	1以上の整数	<code>0</code> 、負数、文字列、小数	<code>ErrInvalidInput</code>	DBのIDは通常1以上。 <code>0</code> や <code>abc</code> は対象を特定できない
<code>limit</code>	一覧取得の件数を制限する	1~100	<code>0</code> 、負数、101以上、文字列	<code>ErrInvalidPagination</code>	大量取得によるDB負荷を防ぐ
<code>offset</code>	一覧取得の開始位置を確認する	0以上	負数、文字列、小数	<code>ErrInvalidPagination</code>	ページングで「何件目から取るか」を指定する
<code>content_type</code>	対象がBeanかArticleかを固定する	<code>bean</code> 、 <code>article</code>	それ以外、空文字	<code>ErrInvalidContentType</code>	<code>bean</code> 、 <code>beans</code> 、 <code>Bean</code> が混ざると集計が壊れる

入力	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	説明
<code>rank_target_id</code>	保存・評価・イベント対象を特定する	1以上の整数	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidInput</code>	実在確認はUsecase。ValidatorはIDの形だけ見る
<code>slug</code>	記事URL用の文字列IDが安全な形式か確認する	英小文字、数字、ハイフンのみ、3～120文字	日本語、空白、記号、連続ハイフン、先頭末尾ハイフン	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>/articles/light-roast-guide</code> のようなURLに使う
<code>url</code>	外部リンクや画像URLが危険な形式でないか確認する	<code>https://</code> または <code>http://</code>	<code>javascript:</code> 、 <code>data:</code> 、空文字、制御文字	<code>ErrInvalidInput</code>	XSSや不正リンクを防ぐ
<code>text</code>	名前・タイトル・検索語などの普通の文字列を確認する	trim後に長さ確認	空白のみ、制御文字のみ	<code>ErrInvalidInput</code>	前後空白を除いた後、中身があるか確認する
<code>html</code>	記事本文などのHTMLが危険でないか確認する	sanitize可能な安全HTMLのみ	<code>script</code> 、 <code>iframe</code> 、 <code>onClick</code> 等のon属性、 <code>javascript:</code> 、 <code>data:</code>	<code>ErrInvalidInput</code>	HTMLを保存・表示する場合のXSS対策
<code>score</code>	Good/Bad評価の値が仕様通りか確認する	<code>+1</code> 、 <code>-1</code>	0、2、5、文字列	<code>ErrInvalidRatingScore</code>	Goodは <code>+1</code> 、Badは <code>-1</code> 。5段階評価ではない
<code>event_type</code>	行動ログの種類が定義済みか確認する	定義済み EventType	未定義値	<code>ErrInvalidEventType</code>	<code>click</code> 、 <code>stay</code> 、 <code>impression</code> など。未定義イベントは集計不能になる

区分	Validator	対象Request	検証する項目	検証しない項目	呼び出し元Controller
条件検索	<code>SearchValidator</code>	<code>SearchBeansQuery</code>	<code>q</code> 、 <code>roast_level</code> 、 <code>origin</code> 、 <code>acidity</code> 、 <code>bitterness</code> 、 <code>flavor</code> 、 <code>aroma</code> 、 <code>body</code> 、 <code>sort</code> 、 <code>limit</code> 、 <code>offset</code>	DB存在確認、検索結果有無、推薦順位、ユーザー興味	<code>SearchUsecas</code>
条件検索	<code>SearchValidator</code>	<code>SearchArticlesQuery</code>	<code>q</code> 、 <code>category</code> 、 <code>sort</code> 、 <code>limit</code> 、 <code>offset</code>	DB存在確認、検索結果有無、推薦順位、ユーザー興味	<code>SearchUsecas</code>
推薦一覧	<code>RecommendationValidator</code>	<code>ListRecommendationsQuery</code>	<code>content_type</code> 、 <code>limit</code> 、 <code>exclude_viewed</code> 、 <code>reason_required</code> 、 <code>context</code>	キーワード検索、offsetページング、味覚の直接指定、DB存在確認	<code>Recommendati</code>
モーダル推薦	<code>RecommendationValidator</code>	<code>RecommendationModalQuery</code>	<code>source_content_type</code> 、 <code>source_content_id</code> 、 <code>limit</code> 、 <code>placement</code>	<code>source_content_id</code> の存在確認、関連候補の有無、ランキング計算	<code>Recommendati</code>

XSS対策

管理画面で入力する説明文や記事本文には、HTMLを使わせない。普通の文章だけ保存する。画面に表示するときも、HTMLとして実行せず、ただの文字として表示する。

入力	扱い
scriptタグ	禁止
iframeタグ	禁止
onerror / onclick などの on属性	禁止
javascript: URL	禁止
data: URL	禁止
HTMLタグ全般	MVPでは禁止
改行	許可
通常テキスト	許可

AuthValidator

AuthValidatorは、Signup、Loginなど認証系Requestの入力形式を検証。

AuthUsecaseは、Signup、Login、Refresh、Logout、Me、token_version更新、reuse検知、RefreshToken rotationを担当。

Validatorはemail/password/nameなどの入力形式だけを見る。

ログインできるか、パスワードが一致するか、RefreshTokenが有効か、token_versionが一致するかはAuthUsecaseで判断。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務
Signup	name	表示名として使える文字列か確認する	1～50文字、前後空白trim後に空でない	空文字、空白のみ、制御文字、HTMLタグ	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
Signup	email	ログインIDとして使えるメール形式か確認する	email形式、最大254文字、小文字正規化前提	空文字、email形式でない値、254文字超	ErrInvalidInput	ErrEmailAlreadyE
Signup	password	ハッシュ化前のパスワードが扱える長さか確認する	8～72 bytes	7文字以下、72 bytes超、空白のみ	ErrInvalidInput	ErrPasswordHashFe
Login	email	ログインIDとして使えるメール形式か確認する	email形式、最大254文字	空文字、不正email	ErrInvalidInput	ErrInvalidCredent
Login	password	パスワード入力処理可能な長さか確認する	1～72 bytes	空文字、72 bytes超	ErrInvalidInput	ErrInvalidCredent
Refresh	Bodyなし	RefreshTokenをBodyで受け取らない設計を守る	Cookie/HeaderはController/Middlewareで扱う	Bodyでtokenを受け取る設計	ErrInvalidInput	ErrInvalidToken , ErrRefreshTokenEx ErrRefreshTokenRe ErrRefreshTokenRe
Logout	Bodyなし	user_idをクライアントから受け取らない設計を守る	認証済みUserIDをControllerから受ける	bodyでuser_idを受け取る	ErrInvalidInput	ErrUnauthorized , ErrRevokeFailed
Me	Bodyなし	自分の情報取得でuser_idをクライアントから受け取らない	認証済みUserIDをControllerから受ける	bodyでuser_idを受け取る	ErrInvalidInput	ErrUnauthorized

GuestSessionValidator

GuestSessionValidatorは、未ログインユーザーの行動ログを紐付けるためのGuestSession入力を検証。

GuestSessionは、CookieやHeaderから取得する識別情報をもとに扱う。

クライアントからDB上の guest_session_id を直接送らせない。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで
GetOrCreateGuestSession	Bodyなし	Cookie/Headerからsession keyを受け取り、bodyでIDを受け取らない設計を守る	Cookie/Headerからsession keyをControllerまたはMiddlewareが取得	bodyで guest_session_id を受け取る	ErrInvalidInput	ErrInvalid ErrGuestSe / ErrGuestSe

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ExtendGuestSession	Bodyなし	既存 GuestSessionの延長対象をサーバー側で特定する	Controller側で GuestSessionID を渡す	clientからDB IDを直接受け取る	ErrInvalidInput	ErrInvalidInput ErrUpdateFailed

BeanValidator

BeanValidatorは、Bean一覧・Bean詳細取得の入力値を検証。

event記録はしない。詳細表示イベントはEventUsecase.RecordEventへ分ける。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ListBeans	limit	Bean一覧の取得件数を制限する	1~100	0、負数、101以上	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
ListBeans	offset	Bean一覧の取得開始位置を確認する	0以上	負数、小数、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
ListBeans	sort	一覧の並び順が許可された値か確認する	new, popular, score	未定義値	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed
GetBeanDetail	bean_id	URLのBean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound
GetBeanDetail	Body	詳細取得で不要なbodyを受け取らない	なし	bodyで検索条件や user_id を渡す	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed

ArticleValidator

ArticleValidatorは、Article一覧・Article詳細取得の入力値を検証する。

記事詳細はIDまたはslugで取得する。

記事の存在確認、ログイン必須判定、公開状態判定はUsecaseで行う。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ListArticles	limit	Article一覧の取得件数を制限する	1~100	0、負数、101以上	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
ListArticles	offset	Article一覧の取得開始位置を確認する	0以上	負数、小数、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
ListArticles	category	記事カテゴリが許可された値か確認する	空、または定義済みカテゴリ	未定義カテゴリ、HTMLタグ	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed
GetArticleDetail	slug	URL用slugが安全な形式か確認する	英小文字、数字、ハイフン、3~120文字	空白、日本語、記号、先頭末尾ハイフン	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound
GetArticleDetail	Body	詳細取得で不要なbodyを受け取らない	なし	bodyで user_id や role を渡す	ErrInvalidInput	ErrLoginRequired ErrArticleNotFound

SearchValidator

SearchValidator

SearchValidatorは、検索条件の形式を検証する。

SearchControllerから直接呼ばず、SearchUsecaseから呼び出す。

SearchUsecaseは検索条件確認、正規化、公開コンテンツ検索を担当する。

re_search記録はSearchUsecaseでは行わない。

re_searchはPOST /eventsでEventUsecaseが記録する。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返すエラー
SearchBeans	keyword	Bean検索キーワードが安全な文字列か確認する	任意、1~100文字	101文字以上、HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	origin	産地検索条件が安全な文字列か確認する	任意、1~50文字	HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	roast_level	焙煎度が許可値か確認する	light, medium, dark	未定義値	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	flavor	味覚条件が1~5の範囲か確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	acidity	酸味条件が1~5の範囲か確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	bitterness	苦味条件が1~5の範囲か確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	aroma	香り条件が1~5の範囲か確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchBeans	body	ボディ条件が1~5の範囲か確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchArticles	keyword	Article検索キーワードが安全な文字列か確認する	任意、1~100文字	101文字以上、HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
SearchArticles	category	記事カテゴリが定義済みか確認する	任意、 brewing , roast , beans , recipe	未定義カテゴリ、HTMLタグ	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
Search共通	sort	並び順が許可値か確認する	score , newest , popular	未定義値	ErrInvalidSearchCondition	ErrRepositoryI
Search共通	limit	検索結果の取得件数を制限する	1~50	0、負数、51以上、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryI
Search共通	offset	検索結果の取得開始位置を確認する	0~500	負数、501以上、小数、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryI

API	Query	型	許可値	デフォルト	備考
GET /search/beans	q	string	任意、1~100文字	なし	Usecase InputではKeywordに変換
GET /search/beans	roast_level	string	light / medium / dark	なし	enum
GET /search/beans	origin	string	任意、1~50文字	なし	HTMLタグ禁止
GET /search/beans	acidity	int	任意、1~5	なし	数値変換
GET /search/beans	bitterness	int	任意、1~5	なし	数値変換
GET /search/beans	flavor	int	任意、1~5	なし	数値変換

API	Query	型	許可値	デフォルト	備考
GET /search/beans	aroma	int	任意、1～5	なし	Validatorに追加
GET /search/beans	body	int	任意、1～5	なし	Validatorに追加
GET /search/beans	sort	string	score, newest, popular	score	Validatorに追加
GET /search/beans	limit	int	1～50	20	Search系は50上限で統一
GET /search/beans	offset	int	0～500	0	上限を明示
GET /search/articles	q	string	任意、1～100文字	なし	Usecase InputではKeywordに変換
GET /search/articles	category	string	brewing, roast, beans, recipe	なし	enum
GET /search/articles	sort	string	score, newest, popular	score	Validatorで確認
GET /search/articles	limit	int	1～50	20	Search系は50上限で統一
GET /search/articles	offset	int	0～500	0	上限を明示

EventValidator

EventValidator は、POST /events で直接受け付ける行動ログRequestの形式を検証する。

POST /events で許可する event_type は以下のみ。

event_type	許可	理由
content_view	許可	詳細閲覧イベントとして直接記録するため
impression	許可	画面内表示イベントとして直接記録するため
stay	許可	滞在時間イベントとして直接記録するため
click	許可	通常クリックイベントとして直接記録するため
re_search	許可	検索条件変更イベントとして直接記録するため
save	禁止	保存本体の成功後にSavedItemUsecaseで作成するeventのため。POST /eventsから直接受け付けられない
rating	禁止	評価本体の成功後にRatingUsecaseで作成するeventのため。POST /eventsから直接受け付けられない
modal_impression	禁止	ModalUsecaseで表示可否判定と表示ログ作成を行った後に作成するeventのため
modal_click	禁止	ModalDisplayLogのactor条件付きUPDATE後に作成するeventのため
modal_close	禁止	ModalDisplayLogのactor条件付きUPDATEとRedis抑制保存後に作成するeventのため

EventValidator 入力項目

入力項目	対象event_type	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー
event_type	全て	直接記録可能な行動ログか確認する	content_view, impression, stay, click, re_search	save, rating, modal_impression, modal_click, modal_close, 未定義値	ErrInvalidEventType
rank_target_id	content_view, impression, stay, click	対象コンテンツIDの形式を確認する	1以上の整数	0、負数、文字列、未指定	ErrInvalidInput
dwell_ms	stay	滞在時間の範囲を確認する	3000～1800000	2999以下、1800001以上、文字列、未指定	ErrInvalidInput
placement	content_view, impression, stay, click	発生場所を確認する	top, search_result, bean_detail, article_detail, related_article, related_bean, saved_list	modal, 未定義値	ErrInvalidInput

入力項目	対象event_type	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー
page_path	全て	発生ページを確認する	/始まり、最大255文字	外部URL、javascript:、data:、制御文字	ErrInvalidInput
search_target	re_search	Bean検索かArticle検索かを確認する	bean, article	未定義値、空文字	ErrInvalidInput
q	re_search	検索キーワードを確認する	任意、1~100文字	HTMLタグ、制御文字、101文字以上	ErrInvalidInput
origin	re_search	Bean検索の産地条件を確認する	任意、1~50文字	HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput
roast_level	re_search	焙煎度を確認する	light, medium, dark, 未指定	未定義値	ErrInvalidInput
acidity	re_search	酸味条件を確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidInput
bitterness	re_search	苦味条件を確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidInput
flavor	re_search	風味条件を確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidInput
aroma	re_search	香り条件を確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidInput
body	re_search	ボディ条件を確認する	任意、1~5	0、6以上、文字列	ErrInvalidInput
category	re_search	Articleカテゴリを確認する	brewing, roast, beans, recipe, 未指定	未定義値、HTMLタグ	ErrInvalidInput
actor	全て	行動主体をControllerから受け取る	UserIDまたはGuestSessionIDの片方	bodyでuser_id / guest_session_idを受け取る	ErrInvalidInput

SavedItemValidator

SavedItemValidatorは、保存・保存解除・保存一覧・保存済み確認の入力値を検証。

SavedItemUsecaseは、保存、保存解除、保存一覧、保存済み確認を担当し、保存成功時の `save` eventもここで記録。

Guestは保存できない。

クライアントから `user_id` を受け取らず、認証Middleware/Controllerから取得したUserIDを使う。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
SaveItem	rank_target_id	保存対象のIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrLoginRequired / ErrRankTargetNotInteger / ErrSaveFailed
SaveItem	Bodyの user_id	user_idをクライアントから受け取らない設計を守る	受け取らない	user_id を clientから送る	ErrInvalidInput	ErrLoginRequired
RemoveSavedItem	rank_target_id	保存解除対象のIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrLoginRequired / ErrSavedItemNotFound / ErrRemoveFailed
ListSavedItems	limit	保存一覧の取得件数を制限する	1~100	0、負数、101以上	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
ListSavedItems	offset	保存一覧の取得開始位置を確認する	0以上	負数、小数、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFailed
CheckSavedItem	rank_target_id	保存済み確認対象のIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrLoginRequired / ErrRankTargetNotInteger

RatingValidator

RatingValidatorは、評価Requestの入力値を検証。

RatingUsecaseでは、Guest不可、scoreは+1または-1、RankTargetの有効性確認、1ユーザー1対象1評価のUpsertを行う。

クライアントから `user_id` は受け取らない。

評価主体は認証済みUserIDから判断。

項目	必須	検証内容
rank_target_id	必須	1以上の整数であること

GetMyRatingでは content_type / content_id を受け取らない。

Rating系APIは rank_target_id に統一する。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
RatelItem	<code>rank_target_id</code>	評価対象のIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrLoginRequired</code> <code>ErrRankTargetNot</code>
RatelItem	<code>score</code>	Good/Bad評価の値が仕様通りか確認する	<code>+1</code> , <code>-1</code>	<code>0</code> , <code>2</code> , <code>5</code> , 文字列、null	<code>ErrInvalidRatingScore</code>	<code>ErrInvalidRating</code> <code>ErrRatingFailed</code>
RatelItem	Bodyの <code>user_id</code>	user_idをクライアントから受け取らない設計を守る	受け取らない	<code>user_id</code> を clientから送る	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrLoginRequired</code>
GetRating	<code>rank_target_id</code>	自分の評価取得対象のIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrLoginRequired</code> <code>ErrRankTargetNot</code>

RecommendationValidator

`RecommendationValidator` は、推薦一覧取得 `Request` の入力値を検証する。

`RecommendationUsecase` は、`User` または `GuestSession` を使い、`content_type` 確認、興味スコア取得、metrics取得、保存済み除外、閲覧済み除外、推薦理由作成、推薦候補の並び替えを行う。

`RecommendationUsecase` では、`keyword`、`origin`、`roast_level`、`flavor`、`acidity`、bitterness などの明示的な検索条件を扱わない。

検索条件の正規化、`condition_hash` 作成、`re_search` 記録は `EventUsecase.RecordEvent` の責務とする。

`SearchUsecase` は検索結果を返すだけで、`re_search` 記録は行わない。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
<code>ListRecommendations</code>	<code>content_type</code>	推薦対象を Bean/Article/全体に絞る	未指定, <code>all</code> , <code>bean</code> , <code>article</code>	未定義値	<code>ErrInvalidContentType</code>	<code>ErrRepository</code>
<code>ListRecommendations</code>	<code>limit</code>	推薦一覧の取得件数を制限する	未指定, 1~20	0, 負数, 21以上, 数値以外	<code>ErrInvalidPagination</code>	<code>ErrRepository</code>
<code>ListRecommendations</code>	<code>exclude_viewed</code>	すでに閲覧した候補を除外するか指定する	未指定, <code>true</code> , <code>false</code>	bool以外	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrRepository</code>
<code>ListRecommendations</code>	<code>reason_required</code>	推薦理由を返すか指定する	未指定, <code>true</code> , <code>false</code>	bool以外	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrRepository</code>
<code>ListRecommendations</code>	<code>context</code>	推薦を出す画面・状況を指定する	未指定, <code>home</code> , <code>search_empty</code> , <code>detail</code> , <code>saved</code>	未定義値	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrRepository</code>

項目	必須	検証内容
limit	任意	1以上、20以下
content_type	任意	bean / article のみ許可
exclude_viewed	任意	true / false のみ許可
reason_required	任意	true / false のみ許可
context	任意	home / bean_detail / article_detail / search_result のみ許可

RecommendationValidatorでは、検索条件を受け取らない。
検索条件付きの取得は SearchValidator / SearchUsecase で扱う。

RankingValidator

RankingValidatorは、ランキング一覧取得Requestの入力値を検証する。

RankingUsecaseは、計算済みContentMetricをもとにランキングを取得し、RankTargetとBean/Article実体を結合する。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ListRanking	content_type	ランキング対象をBean/Articleに絞る	なし, bean, article	未定義値	ErrInvalidContentType	ErrRepositoryFail
ListRanking	limit	ランキング取得件数を制限する	1~100	0、負数、101以上	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFail
ListRanking	offset	ランキング取得開始位置を確認する	0以上	負数、小数、文字列	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFail
ListRanking	sort	ランキングの並び替え指標を確認する	score, save_rate, click_rate, rating	未定義値	ErrInvalidInput	ErrRankingBuildFail

ModalValidator

ModalValidatorは、推薦モーダル表示・クリック・閉じるRequestの入力値を検証。

ModalUsecaseは、表示可否、候補取得、block_reason、クリック、閉じるを担当。

最終判断はBackendのModalUsecaseで行い、Frontendは表示タイミング検知のみを担当。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecase
CanShowModal / ShowModal	trigger	モーダル表示候補になった理由が許可値か確認する	page_view, stay, scroll, exit_intent, search_no_result	未定義値	ErrInvalidModalTrigger	ErrModalNoMatch
CanShowModal / ShowModal	page_path	モーダル判定が発生した画面パスを確認する	/ 始まり、最大255文字	外部URL、javascript: URL、制御文字	ErrInvalidInput	ErrModalInvalidPath
CanShowModal / ShowModal	content_type	モーダル候補の対象種別を確認する	任意, bean, article	未定義値	ErrInvalidContentType	ErrModalInvalidType
ClickModal	modal_display_log_id	クリックされたモーダル表示ログIDを確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrModalInvalidLogId
CloseModal	modal_display_log_id	閉じられたモーダル表示ログIDを確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrModalInvalidLogId

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecas

CloseModalRequest

CloseModalRequest では、modal_display_log_id のみを受け取る。

項目	必須	検証内容
modal_display_log_id	必須	1以上の整数であること

CloseModal では reason を受け取らない。

閉じた事実は ModalDisplayLog.ClosedAt と action_events の modal_close で記録する。

閉じた理由を分析したい場合は、Entity / DB / Repository / Usecase / Validator / OpenAPI に close_reason を追加してから扱う。

ModalValidator の trigger 許可値

ModalValidatorで許可するtriggerは、EntityのModalTriggerと完全に一致させる。

値	意味
first_visit	初回訪問時に表示候補を判定する
scroll_end	ページ下部までスクロールしたときに表示候補を判定する
bean_stay	Bean詳細ページに一定時間滞在したときに表示候補を判定する
article_stay	Article詳細ページに一定時間滞在したときに表示候補を判定する
same_origin_viewed	同じ産地のBeanを複数閲覧したときに表示候補を判定する
same_roast_clicked	同じ焙煎度のBeanを複数クリックしたときに表示候補を判定する
saved_content	保存済みコンテンツに関連する候補を表示する
good_rating	Good評価に関連する候補を表示する
re_search	再検索行動に関連する候補を表示する

禁止:

page_view, stay, scroll, exit_intent, search_no_result は使用しない。

これらを使う場合は、Entity の ModalTrigger に追加してから Validator / Usecase / OpenAPI を同時に修正する。

AdminBeanValidator

AdminBeanValidatorは、管理者によるBean作成・更新・公開・非公開Requestの入力値を検証。

AdminBeanUsecaseは、Bean作成・更新・公開・非公開を担当し、公開状態に合わせてRankTargetも管理。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
CreateBean	name	Bean名が表示可能な文字列か確認する	1~100文字	空文字、HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateBean	origin	産地名が安全な文字列か確認する	任意、1~50文字	HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateBean	roast_level	焙煎度が許可値か確認する	light , medium , dark	未定義値	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateBean	description	Bean説明文に危険HTMLがないか確認する	任意、最大2000文字	script , iframe , on属性, javascript: URL	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateBean	image_url	画像URLが安全なURLか確認する	任意、http/https URL	javascript: URL、 data: URL	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
UpdateBean	bean_id	更新対象Bean ID が正の整数か確認	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
		する				
UpdateBean	更新項目	更新内容がCreateBeanと同じルールに合うか確認する	CreateBeanと同じ	CreateBeanと同じ	ErrInvalidInput	ErrUpdateFailed
PublishBean	bean_id	公開対象Bean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound / ErrUpdateFailed
UnpublishBean	bean_id	非公開対象Bean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound / ErrUpdateFailed

AdminArticleValidator

AdminArticleValidatorは、管理者によるArticle作成・更新・公開・非公開Requestの入力値を検証。

記事本文はHTMLを扱う可能性があるため、XSS対策を必須とする。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
CreateArticle	title	記事タイトルが表示可能な文字列か確認する	1~120文字	空文字、HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	slug	記事URL用slugが安全な形式か確認する	英小文字、数字、ハイフン、3~120文字	日本語、空白、記号、先頭末尾ハイフン	ErrInvalidInput	ErrSlugAlreadyExists
CreateArticle	summary	記事概要文が安全な文字列か確認する	任意、最大300文字	script, iframe, on属性	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	body	記事本文HTMLが安全か確認する	sanitize可能なHTML、最大50000文字	script, iframe, on属性, javascript: URL, data: URL	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	category	記事カテゴリが定義済みか確認する	定義済みカテゴリ	未定義値、HTMLタグ	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	image_url	サムネイルURLが安全なURLか確認する	任意、http/https URL	javascript: URL、data: URL	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	source_name	引用元・提供元名が安全な文字列か確認する	任意、1~100文字	HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
CreateArticle	source_url	記事URLが安全なURLか確認する	任意、http/https URL	javascript: URL、data: URL、制御文字	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
UpdateArticle	article_id	更新対象Article IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound
UpdateArticle	更新項目	更新内容がCreateArticleと同じルールに合うか確認する	CreateArticleと同じ	CreateArticleと同じ	ErrInvalidInput	ErrUpdateFailed

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
UpdateArticle	source_name	更新値が安全な文字列か確認する	任意、1～100文字	HTMLタグ、制御文字	ErrInvalidInput	ErrUpdateFailed
UpdateArticle	source_url	更新値が安全なURLか確認する	任意、http/https URL	javascript: URL、data: URL、制御文字	ErrInvalidInput	ErrUpdateFailed
PublishArticle	article_id	公開対象Article IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound / ErrUpdateFailed
UnpublishArticle	article_id	非公開対象Article IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound / ErrUpdateFailed

AdminRelationValidator

AdminRelationValidatorは、BeanとArticleの関連付けRequestの入力値を検証。

AdminRelationUsecaseは、BeanとArticleの関連付け作成、削除、表示順更新を担当。

BeanやArticleが実在するか、すでに関連付け済みかはUsecaseでRepositoryを通して確認。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
CreateBeanArticleRelation	bean_id	関連付け元Bean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound
CreateBeanArticleRelation	article_id	関連付け先Article IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound / ErrRelationExists
CreateBeanArticleRelation	display_order	関連記事の表示順が範囲内か確認する	1～100	0、負数、101以上	ErrInvalidInput	ErrCreateFailed
DeleteBeanArticleRelation	bean_id	削除対象の関連元Bean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrRelationNotFound
DeleteBeanArticleRelation	article_id	削除対象の関連先Article IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrRelationNotFound
ReplaceBeanArticleRelations	bean_id	関連記事を差し替えるBean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound
ReplaceBeanArticleRelations	article_ids	紐づけるArticle ID配列が範囲内か確認する	0～3件、各IDは1以上	4件以上、重複ID、0、負数	ErrInvalidInput	ErrTooManyFailed / ErrArticleNotFound
UpdateDisplayOrder	bean_id	表示順更新対象のBean IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrBeanNotFound
UpdateDisplayOrder	article_id	表示順更新対象のArticle IDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrArticleNotFound / ErrRelationExists
UpdateDisplayOrder	display_order	表示順が範囲内か確認する	1～100	0、負数、101以上	ErrInvalidInput	ErrUpdateFailed

AdminBatchValidator

AdminBatchValidatorは、管理者による手動バッチ実行・バッチ履歴取得Requestの入力値を検証。

AdminBatchUsecaseは、手動バッチ実行・履歴取得を担当。

実処理はRankingBatchUsecase / InterestBatchUsecaseへ委譲。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
RunRankingBatch	<code>job_name</code>	実行するランキング系バッチ名が許可値か確認する	<code>ranking_metrics</code>	未定義値	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrBatchNotFound</code>
RunInterestBatch	<code>job_name</code>	実行する興味スコア系バッチ名が許可値か確認する	<code>user_interest</code> , <code>guest_interest</code>	未定義値	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrBatchNotFound</code>
RunInterestBatch	<code>target_user_id</code>	特定User対象の再集計IDが正の整数か確認する	任意、1以上	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrArgumentInvalid</code>
RunInterestBatch	<code>target_guest_session_id</code>	特定GuestSession対象の再集計IDが正の整数か確認する	任意、1以上	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrArgumentInvalid</code>
RunBatch共通	<code>window_days</code>	集計対象期間が範囲内か確認する	1~90	0、負数、91以上	<code>ErrInvalidInput</code>	<code>ErrSettingInvalid</code>
ListBatchRuns	<code>job_name</code>	バッチ履歴の絞り込み名が許可値か確認する	任意、定義済みjob_name	未定義値	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>
ListBatchRuns	<code>status</code>	バッチ状態の絞り込み値が許可値か確認する	任意、 <code>running</code> , <code>success</code> , <code>failed</code>	未定義値	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>
ListBatchRuns	<code>limit/offset</code>	バッチ履歴一覧のページング値を確認する	limit 1~100、offset 0以上	範囲外	<code>ErrInvalidPagination</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>

AdminAuditValidator

AdminAuditValidatorは、監査ログ検索・監査ログ詳細取得Requestの入力値を検証。

AuditLogの検索条件は、改ざんや巨大検索を防ぐため、文字数・日付範囲・ページングを制限。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ListAuditLogs	<code>actor_id</code>	操作者IDの絞り込み値が正の整数か確認する	任意、1以上	0、負数、文字列	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>
ListAuditLogs	<code>action</code>	操作内容の絞り込み文字列が安全か確認する	任意、1~100文字	HTMLタグ、制御文字	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>
ListAuditLogs	<code>target_type</code>	操作対象種別が定義済みか確認する	任意、定義済みtarget	未定義値	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>
ListAuditLogs	<code>from/to</code>	日付範囲が正しいか確認する	任意、ISO8601日付	不正日付、from > to	<code>ErrInvalidFilter</code>	<code>ErrRepositoryFailure</code>

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
ListAuditLogs	limit/offset	監査ログ一覧のページング値を確認する	limit 1~100、offset 0以上	範囲外	ErrInvalidPagination	ErrRepositoryFa
GetAuditLogDetail	audit_log_id	詳細取得対象の監査ログIDが正の整数か確認する	1以上	0、負数、文字列	ErrInvalidInput	ErrNotFound

RateLimitValidator

RateLimitValidatorは、管理者によるRateLimit状態確認・リセットRequestの入力値を検証。

RateLimitの実処理はRateLimitUsecase / Redis Repositoryで行う。

Validatorはkeyとscopeの形式だけを見る。

Request	入力項目	何をするのか	許可値	禁止値	Validatorで返す業務エラー	Usecaseで返す業務エラー
GetRateLimitStatus	key	RateLimit対象キーが安全な文字列か確認する	1~255文字	空文字、制御文字、改行、script	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed
GetRateLimitStatus	scope	RateLimit対象範囲が許可値か確認する	ip, user, email, guest, admin	未定義値	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed
ResetRateLimit	key	リセット対象キーが安全な文字列か確認する	1~255文字	空文字、制御文字、改行、script	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed
ResetRateLimit	scope	リセット対象範囲が許可値か確認する	ip, user, email, guest, admin	未定義値	ErrInvalidInput	ErrRepositoryFailed

実装時のValidator配置

ファイル	担当Request
validator/auth_validator.go	Signup, Login
validator/guest_session_validator.go	GuestSession
validator/bean_validator.go	ListBeans, GetBeanDetail
validator/article_validator.go	ListArticles, GetArticleDetail
validator/search_validator.go	SearchBeans, SearchArticles, Recommendation検索条件
validator/event_validator.go	RecordEvent
validator/saved_item_validator.go	Save, Remove, Saved一覧
validator/rating_validator.go	Rate, GetRating
validator/ranking_validator.go	ListRanking
validator/modal_validator.go	ShowModal, ClickModal, CloseModal
validator/admin_bean_validator.go	Admin Bean CRUD
validator/admin_article_validator.go	Admin Article CRUD
validator/admin_relation_validator.go	BeanArticle関連
validator/admin_batch_validator.go	Manual batch, batch履歴
validator/admin_audit_validator.go	AuditLog検索
validator/rate_limit_validator.go	Admin RateLimit操作

やってはいけないこと

NG	理由
ValidatorからDBを読む	Repository責務が混ざる
Validatorで「存在しないBean」まで判断する	<code>ErrBeanNotFound</code> はUsecaseでRepository結果を見て返す
<code>user_id</code> をbodyで受け取る	なりすましの原因。認証Middleware/Controllerから渡す
<code>guest_session_id</code> をbodyで受け取る	他人のGuestSessionを偽装できる
HTML本文を検査なしで保存する	XSSの原因
<code>score</code> に0や5を許可する	Good/Bad仕様とズレる
<code>event_type=save/rating</code> をRecordEventで許可する	save/ratingは専用Usecase成功後に記録する。二重記録の原因
<code>content_view</code> をBean/Article詳細Usecaseで直接記録する	詳細取得とイベント記録の責務が混ざる。EventUsecaseに集約する
RateLimitをControllerに直書きする	Middleware / RateLimitUsecaseの責務が崩れる
ValidatorでHTTPステータスを返す	HTTP変換はControllerの責務
ValidatorでEcho Contextを受け取る	ValidatorがEchoに依存してしまう
ValidatorでGORMを使う	ValidatorがDB実装に依存してしまう
Validatorで保存可否・評価可否を判断する	業務判断なのでUsecaseの責務

Validator層の最終ルール

判断内容	担当
入力の形が正しいか	Validator
必須項目があるか	Validator
型・文字数・数値範囲が正しいか	Validator
enumが許可値か	Validator
危険HTMLや危険URLがないか	Validator
対象がDBに存在するか	Usecase
保存できるユーザーか	Usecase
評価できるユーザーか	Usecase
GuestかUserかAdminか	Middleware / Usecase
DBから取得・保存する	Repository
HTTPステータスに変換する	Controller
API Pathを登録する	Router